

Modelo lógico e dicionário de dados

Agenda ao Ar Livre | PostgreSQL | Proposta, não migration executada

Diagrama ou prancha visual disponível ao final deste documento; fonte editável e SVG na mesma pasta.

Fonte editável: modelo-logico.drawio. Fonte estruturada: modelo.json. Todos os campos são NOT NULL, salvo last_login e os campos cancelada_em. Campos de motivo aceitam string vazia somente nos estados sem cancelamento.

Usuario

Campo	Tipo	Restrição / significado
id	bigint	PK; identity
email	varchar(254)	UNIQUE; minúsculas; obrigatório
nome	varchar(150)	obrigatório
password	varchar(128)	hash Django; obrigatório
is_active	boolean	default true
is_staff	boolean	default false
is_superuser	boolean	default false
date_joined	timestampz	obrigatório
last_login	timestampz	pode ser nulo

Local

Campo	Tipo	Restrição / significado
id	bigint	PK; identity
proprietario_id	bigint	FK Usuario; PROTECT
nome	varchar(120)	obrigatório
endereco	varchar(255)	obrigatório
cidade	varchar(120)	obrigatório
uf	char(2)	UF brasileira válida
latitude	numeric(9,6)	entre -90 e 90
longitude	numeric(9,6)	entre -180 e 180
criado_em	timestampz	obrigatório

Categoria

Campo	Tipo	Restrição / significado
id	bigint	PK; identity
nome	varchar(60)	UNIQUE; obrigatório

Atividade

Campo	Tipo	Restrição / significado
id	bigint	PK; identity
organizador_id	bigint	FK Usuario; PROTECT
local_id	bigint	FK Local; PROTECT
categoria_id	bigint	FK Categoria; PROTECT
titulo	varchar(120)	obrigatório
descricao	text	10 a 5000 caracteres
inicio	timestampz	obrigatório
termino	timestampz	maior que inicio
capacidade	integer	entre 1 e 500
situacao	varchar(12)	rascunho/publicada/cancelada
motivo_cancelamento	varchar(500)	vazio salvo se cancelada
cancelada_em	timestampz	nulo salvo se cancelada
criado_em	timestampz	obrigatório
atualizado_em	timestampz	obrigatório

Inscricao

Campo	Tipo	Restrição / significado
id	bigint	PK; identity
usuario_id	bigint	FK Usuario; PROTECT
atividade_id	bigint	FK Atividade; PROTECT
situacao	varchar(12)	confirmada/cancelada
motivo_cancelamento	varchar(20)	vazio/participante/atividade_cancelada
criado_em	timestampz	primeira inscrição
atualizado_em	timestampz	última mudança
cancelada_em	timestampz	nulo se confirmada

Restrições complementares

- **Usuario:** usuário customizado baseado em `AbstractUser`; remover `username/first_name/last_name` e usar `nome/email`. Definir antes da primeira migration. Relações técnicas `groups/user_permissions` permanecem conforme Django.
- **Email:** normalizar para minúsculas e impor unicidade de `Lower(email)` no PostgreSQL; não depender apenas do formulário.
- **Inscricao:** `UNIQUE(usuario_id, atividade_id)`. Reativação limpa `cancelada_em` e `motivo`, preservando `criado_em` e atualizando `atualizado_em`.
- **Atividade:** `CHECK termino > inicio`, `capacidade BETWEEN 1 AND 500` e situação no conjunto permitido. Cancelada exige `cancelada_em` e `motivo` com 10 a 500 caracteres; outros estados exigem `cancelada_em` nulo e `motivo` vazio.
- **Inscricao:** `CHECK` situação permitida; confirmada exige `cancelada_em` nulo e `motivo` vazio; cancelada exige `data` e `motivo` participante ou `atividade_cancelada`.
- **Local:** `CHECK` latitude e longitude nos intervalos; validar UF contra lista permitida. Validações textuais impedem apenas espaços.
- Todos os FKs usam `PROTECT` no ORM; não há exclusão em cascata de histórico. O esquema SQL ilustrativo usa `ON DELETE RESTRICT`.
- Regras entre tabelas (dono do local, capacidade versus contagem, autoinscrição e horários) ficam no serviço transacional, pois `CHECK` não consulta outras linhas.
- Mesmo dia e início futuro são validados na aplicação com fuso `America/Sao_Paulo`; timestamps são guardados com consciência de fuso (UTC na aplicação).

Índices

FKs indexadas pelo Django. Acrescentar `Atividade(situacao, inicio, id)`, `Atividade(organizador_id, inicio)`, `Local(cidade)`, `Inscricao(atividade_id, situacao)`. O índice único do par usuário/atividade auxilia consulta individual. Busca textual inicial com `icontains`; índice trigram fica fora do escopo até medir necessidade.

Migrações e dados iniciais

Usar migrations Django como fonte executável na fase 2; o arquivo `esquema.sql` é referência de domínio, não substitui tabelas técnicas ou migrations. Categorias iniciais: Caminhada, Treino e Encontro, inseridas por data migration. Dados fictícios de demonstração devem ser criados por comando próprio e nunca incluir senhas reais.

Modelo lógico - tabelas e chaves

